

Plano de Gerenciamento do Projeto

PLATEIA

LIDER DO PROJETO: Diego Silva

PREPARADO POR

Diego Silva

Camila Martins

Victor Costa

APROVADO POR

Profa. Christiane Martins

VERSÃO

1.0

DATA

31/08/2025

SUMÁRIO

1. PROJECT CANVAS	2
2. GERENCIAMENTO DO ESCOPO.....	2
2.1 Objetivos SMART	2
2.3 Matriz de rastreabilidade dos requisitos	2
2.4 Premissas.....	3
2.5 Restrições	4
2.6 Estrutura analítica do projeto	4
2.7 Principais atividades e estratégia do projeto.....	4
Principais Atividades:	5
3. GERENCIAMENTO DO TEMPO.....	4
3.1 Lista de atividades com duração	4
3.3 Gráfico de marcos	6
4. GERENCIAMENTO DE RECURSOS	6
4.1 Equipe.....	6
5. GERENCIAMENTO DE CUSTOS.....	7
5.1 Estimativa de Custos	7
6. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE	8
6.1 Plano de Garantia da Qualidade	8
7. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES.....	9
8. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES	12
8.1 Matriz de comunicação	12
8.2 Relatórios do projeto	13
9. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS.....	13
9.1 Processo de Gestão de Partes Interessadas.....	13
9.3 Abordagens de Engajamento	15
10. GERENCIAMENTO DOS RISCOS	18
10.1 Relação de problemas identificados	18
11. MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRABALHO NO PROJETO.....	19

12. CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS.....	19
13. LIÇÕES APRENDIDAS.....	20

1. PROJECT CANVAS

[AVISO: O Project Canvas será detalhado e inserido nesta seção após a sessão de brainstorming e alinhamento estratégico com a equipe.]

2. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

2.1 Objetivos SMART

Desenvolver e lançar uma plataforma web funcional que sirva como MVP (Produto Mínimo Viável) até o final do semestre, **integrando um sistema de orçamento para projetos customizados com uma loja virtual para produtos pré-definidos.**

SMART:

- **Específico:** Criar a plataforma web "From Stars 3D" com um sistema de upload para orçamentos e funcionalidades de e-commerce, incluindo catálogo de produtos, carrinho de compras e gerenciamento de banco de dados de produtos.
- **Mensurável:** Fazer com que a plataforma seja funcional, processando arquivos para orçamento, permitindo a compra de produtos via carrinho, e que possua responsividade em múltiplos dispositivos.
- **Alcançável:** Utilizando o conhecimento técnico da equipe em desenvolvimento web e tecnologias modernas para construir as funcionalidades propostas.
- **Relevante:** Para **diversificar as fontes de receita**, automatizar a captação de clientes, construir a identidade visual da marca e validar o modelo de negócio.
- **Temporal:** Até o final do semestre letivo (dezembro/2025).

2.2 Produto e entregas

O principal produto do projeto é a plataforma web "From Stars 3D". A entrega final consistirá em um website que estabelece a identidade visual da marca, com funcionalidades completas e design responsivo, garantindo uma experiência de uso consistente em diferentes dispositivos e navegadores.

- **Planejamento e Estruturação:**
- Definição dos requisitos e funcionalidades da plataforma.
- Criação de wireframes e protótipos da interface.
- **Desenvolvimento do Website (Front-End e Back-End):**
- Implementação da estrutura visual da página utilizando tecnologias de front-end.
- Aplicação de estilos responsivos e design adaptável, garantindo acessibilidade e boa experiência de usuário.
- Desenvolvimento das funcionalidades de back-end para o sistema de upload de arquivos e gerenciamento de pedidos e para o módulo de e-commerce (catálogo, carrinho, checkout simplificado).
- **Testes de Funcionalidade e Responsividade:**
- Testes em múltiplos dispositivos e navegadores para assegurar que a plataforma atenda aos padrões de responsividade e acessibilidade.

- **Entrega Final e Publicação:**
- Implementação dos últimos ajustes de usabilidade e design.
- Hospedagem do website em um servidor de produção para acesso público.

2.3 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

ID do Requisito	Descrição do Requisito	Status	Prioridade	Relacionamento com o Objetivo	Fase de Implementação
FS3D01	Sistema para upload de arquivos 3D (.STL, .OBJ) para orçamento.	A Construir	Máxima	Automatizar a captação de projetos customizados.	Desenvolvimento
FS3D02	Galeria de portfólio filtrável por categoria (Engenharia, Arte etc.).	Em Construção	Máxima	Demonstrar a versatilidade e qualidade do serviço.	Desenvolvimento
FS3D03	Página educativa sobre os materiais de impressão e suas aplicações.	A Construir	Alta	Ajudar o cliente a tomar decisões informadas.	Design/Conteúdo
FS3D04	Design 100% responsivo para celulares e tablets.	Em Construção	Máxima	Garantir acessibilidade e boa experiência para todos.	Desenvolvimento
FS3D05	Painel administrativo para visualizar e gerenciar os pedidos de orçamento.	A Construir	Alta	Otimizar o fluxo de trabalho interno.	Desenvolvimento
FS3D06	Catálogo de produtos com páginas de detalhe, preço e imagens.	A Construir	Máxima	Permitir a venda direta de produtos.	Desenvolvimento
FS3D07	Funcionalidade de carrinho de compras (adicionar, remover, atualizar quantidade).	A Construir	Máxima	Viabilizar a experiência de compra online.	Desenvolvimento
FS3D08	Banco de dados para armazenar produtos, pedidos e informações de clientes.	A Construir	Máxima	Estruturar a base de dados do e-commerce.	Desenvolvimento
FS3D09	Painel administrativo para cadastro e gerenciamento de produtos (CRUD).	A Construir	Alta	Permitir à equipe a gestão do catálogo.	Desenvolvimento

2.4 Premissas

- **Disponibilidade de Tecnologia Acessível:** Assumimos que os usuários terão acesso a dispositivos com conexão à internet, necessários para utilizar a plataforma.
- **Adesão dos Usuários:** Consideramos que os usuários-alvo estarão dispostos a utilizar tanto o sistema de orçamento quanto a loja virtual.
- **Segurança e Privacidade de Dados:** Presume-se que a plataforma irá adotar as melhores práticas de segurança para proteger os arquivos e dados dos clientes, **incluindo dados de pedidos e contas.**

- **Acesso à Internet:** É esperado que os usuários tenham acesso a uma conexão estável de internet para que possam navegar e realizar compras sem interrupções.

2.5 Restrições

- **Orçamento Limitado:** O projeto terá um orçamento definido, o que poderá limitar os investimentos em ferramentas, marketing e infraestrutura de servidor.
- **Prazo para Conclusão:** A implementação da plataforma estará restrita ao tempo determinado pelo cronograma acadêmico.
- **Capacidade Técnica da Equipe:** A capacidade técnica e o número de desenvolvedores disponíveis podem limitar a complexidade do sistema, **especialmente com a adição das funcionalidades de e-commerce.**
- **Compatibilidade de Arquivos:** A plataforma será inicialmente desenvolvida para os formatos de arquivo 3D mais comuns (.STL, .OBJ).
- **Escalabilidade Inicial:** A plataforma poderá ser limitada em termos de quantidade de usuários simultâneos nos primeiros estágios.

2.6 Estrutura analítica do projeto

[AVISO: A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) será desenvolvida em uma ferramenta visual e anexada posteriormente. Ela detalhará hierarquicamente todas as entregas e pacotes de trabalho do projeto.]

2.7 Principais atividades e estratégia do projeto

Principais Atividades:

- Levantamento de Requisitos: Identificação e documentação das necessidades e funcionalidades do projeto.
- Design do Sistema: Criação de protótipos e modelos para guiar o desenvolvimento.
- Desenvolvimento de Software: Codificação e implementação das funcionalidades, **abrangendo tanto o sistema de orçamentos quanto o e-commerce.**
- Testes: Execução de verificações para garantir a funcionalidade e qualidade do sistema.
- Implantação: Lançamento do sistema para uso pelos usuários finais.

Estratégias:

- **Metodologias de Gerenciamento:** Utilização da abordagem Scrum para trabalho iterativo, com sprints quinzenais.
- **Definição de Processos:** Estruturação clara de etapas e responsabilidades para cada fase do projeto.
- **Alocação de Recursos:** Distribuição eficiente de equipe, ferramentas e tempo para cada tarefa.
- **Comunicação e Colaboração:** Implementação de canais de comunicação claros (Discord) e ferramentas colaborativas (Trello, GitHub).
- **Mitigação de Riscos:** Identificação prévia de riscos potenciais e elaboração de planos de contingência.

3. GERENCIAMENTO DO TEMPO

3.1 Lista de atividades com duração

Identifiquem todas as atividades necessárias para concluir o projeto e estimem a duração de cada atividade, através de:

Planejamento e Design

- Levantamento e Detalhamento dos Requisitos: 5 dias
- Criação dos Wireframes e Fluxos de Usuário: 5 dias
- Design da Interface de Usuário (UI) - Protótipo: 7 dias
- Definição da Arquitetura do Sistema e do Banco de Dados: 3 dias

Desenvolvimento

- Configuração dos Ambientes de Desenvolvimento e Testes: 2 dias
- Modelagem e Implementação do Banco de Dados: 5 dias
- Desenvolvimento do Back-End (APIs, Orçamentos, E-commerce): 25 dias
- Desenvolvimento dos Componentes de Front-End: 20 dias
- Integração do Front-End com o Back-End: 10 dias

Testes e Qualidade

- Execução de Testes Funcionais e de Usabilidade: 5 dias
- Correção de Bugs e Ajustes Finais: 3 dias

Lançamento

- Preparação do Ambiente de Produção: 1 dia
- Implantação (Deploy) do MVP: 1 dia

3.2 Gráfico de Gantt

[AVISO: O Gráfico de Gantt detalhado será desenvolvido em uma ferramenta externa (ex: Trello, GanttProject) para o acompanhamento dinâmico do cronograma. Será anexado separadamente ao projeto.]

3.3 Gráfico de Marcos

[AVISO: Um gráfico visual dos marcos será anexado separadamente. A tabela abaixo resume as principais entregas e suas datas-alvo.]

Marco	Data Alvo
Conclusão do Planejamento	Fim da Semana 2
Aprovação do Design (Protótipo)	Fim da Semana 4

Conclusão do Desenvolvimento (MVP)	Fim da Semana 12
Início dos Testes Finais	Semana 13
Lançamento do Site	Fim da Semana 14

4. GERENCIAMENTO DE RECURSOS

4.1 Equipe

A equipe do projeto é composta pelos seguintes membros e suas respectivas funções:

Diego Silva Pereira Pacheco

- Gerente de Projeto
- Arquiteto de Sistemas
- Desenvolvedor Back-End
- DevOps e Infraestrutura

Camila Martins Novak

- Product Owner (PO)
- Designer UI/UX
- Desenvolvedora Front-End
- Operadora de Impressão 3D

Victor Costa

- Analista de Requisitos e Testes
- Especialista em Dados
- QA (Quality Assurance)
- Administrador de Banco de Dados (DBA)

4.2 Estratégia de Condução

A estratégia de condução dos recursos humanos e técnicos no projeto inclui:

- **Planejamento e Organização:** Utilizar o Trello para distribuir as tarefas de forma clara, garantindo que todos os membros conheçam suas responsabilidades, atividades e prazos dentro de cada sprint.

- **Acompanhamento Contínuo:** Realizar reuniões diárias (dailies) via Discord para sincronizar o progresso, identificar impedimentos e resolver problemas rapidamente. Reuniões de revisão ao final de cada sprint garantirão o alinhamento com os objetivos.
- **Ferramentas de Colaboração:** Manter o uso integrado de ferramentas essenciais: **Trello** para o gerenciamento de tarefas, **GitHub** para o controle de versão do código e **Discord** para a comunicação centralizada da equipe.

4.3 Organograma

[AVISO: O organograma do projeto, detalhando a hierarquia e as linhas de comunicação, será criado em uma ferramenta visual e anexado separadamente.]

4.4 Papéis e Responsabilidades

Matriz RACI (Responsável, Aprovador, Consultado, Informado)

Atividade	Diego Silva (Líder/Back-End)	Camila Martins (UI/UX/Front-End)	Victor Costa (Dados/QA)
Definição dos Requisitos	A	R	C
Design da Interface (UI/UX)	A	R	I
Desenvolvimento Front-End	C	R	I
Desenvolvimento Back-End e BD	R	I	C
Testes de Qualidade (QA)	C	C	R
Aprovação Final do MVP	R	A	A

Legenda:

- **R:** Responsável (quem executa)
- **A:** Aprovador (quem dá a aprovação final)
- **C:** Consultado (quem é consultado para aconselhamento)
- **I:** Informado (quem é informado sobre o progresso/resultados)

5. GERENCIAMENTO DE CUSTOS

5.1 Estimativa de Custos

Os custos do projeto foram estimados com base nos seguintes critérios:

- **Margem de Precisão:**

As estimativas de custo serão realizadas com uma margem de precisão de -10% a +15%, permitindo uma faixa de variação para acomodar imprevistos e flutuações de preços durante o desenvolvimento do MVP.

- **Principais Custos:**

Os custos iniciais do projeto estão concentrados nas seguintes áreas:

- **Infraestrutura Digital:** Custo anual de registro de domínio (ex: fromstars3d.com) e contratação de um plano de hospedagem web.
- **Software e Ferramentas:** Potenciais custos de licenças para plugins ou ferramentas de software específicas que não possuam alternativas gratuitas viáveis.
- **Matéria-Prima para Impressão:** Custos com resinas, filamentos (PLA, ABS, etc.) e álcool isopropílico (IPA) para testes, prototipagem e produção das primeiras peças do portfólio.
- **Marketing Inicial:** Um pequeno orçamento para impulsionamento em redes sociais ou criação de material de divulgação para o lançamento da plataforma.

- **Flexibilidade Orçamentária:**

Será mantida uma reserva de contingência correspondente a 10% do orçamento total para cobrir custos não planejados, garantindo a flexibilidade do projeto sem impactar o escopo principal.

- **Técnica de Medição:**

O acompanhamento dos custos será realizado comparando a linha de base planejada com os gastos reais. Embora de forma simplificada, a abordagem se baseará nos princípios de Gerenciamento do Valor Agregado (EVM) para avaliar o desempenho do orçamento em relação ao progresso das entregas.

- **Gerenciamento e Atualizações de Custos:**

- **Frequência:** Os custos acumulados serão revisados e atualizados mensalmente.
- **Processo:** A atualização incluirá a análise de todos os custos reais (notas fiscais, faturas de serviços) em comparação com a linha de base planejada.
- **Relatórios:** Relatórios simples de status do orçamento serão apresentados e discutidos durante as reuniões de acompanhamento do projeto.

6. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

6.1 Plano de Garantia da Qualidade

- **Planejamento da Qualidade:**

- **Revisão de Código (Code Review):** Todo o código desenvolvido será submetido a uma revisão por outro membro da equipe antes de ser integrado à versão principal do projeto. Isso garante a conformidade com as boas práticas, a legibilidade e a manutenibilidade do software.
- **Testes de Usabilidade:** Serão planejados e executados testes de usabilidade com protótipos e com a versão final do MVP para garantir que a plataforma seja intuitiva, acessível e que proporcione uma excelente experiência ao usuário.

- **Padrões de Impressão:** Serão definidos padrões claros para a qualidade das impressões 3D, incluindo parâmetros de calibração, acabamento superficial e precisão dimensional para cada tipo de material (resina, filamento, etc.).
- **Garantia da Qualidade:**
- **Auditorias de Processo:** Serão realizadas revisões periódicas do fluxo de trabalho, desde o recebimento de um pedido até a entrega final, para identificar gargalos e oportunidades de melhoria.
- **Validação Contínua dos Requisitos:** Ao final de cada sprint, as funcionalidades entregues serão validadas em relação à matriz de rastreabilidade para garantir que todos os requisitos estão sendo atendidos conforme o planejado.
- **Controle da Qualidade:**
- **Inspeção de Entregas:** Tanto as funcionalidades de software quanto as peças físicas impressas passarão por uma inspeção rigorosa. No software, serão verificados os requisitos funcionais e não funcionais. Nas peças, será feita uma análise visual e dimensional para garantir a conformidade com os padrões definidos.
- **Rastreamento de Defeitos:** Será utilizada uma ferramenta (como o Trello ou issues do GitHub) para registrar, priorizar e rastrear a correção de todos os bugs ou defeitos identificados durante a fase de testes.
- **Melhoria do Processo:**
- **Coleta de Feedback:** Será implementado um canal direto para que os primeiros usuários possam fornecer feedback sobre a plataforma e os produtos, que será utilizado para guiar melhorias futuras.
- **Reuniões de Retrospectiva:** Ao final de cada sprint, a equipe realizará uma reunião de retrospectiva para discutir o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e quais ações serão tomadas para otimizar o processo no próximo ciclo.

7. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

7.1 Estratégia de Aquisições

Contrato de Prestação de Serviços:

Apesar de não estarem previstas aquisições complexas ou de alto valor para a fase de MVP, o projeto seguirá uma estratégia estruturada para a contratação de serviços e a compra de suprimentos essenciais, garantindo a melhor relação custo-benefício e o alinhamento com os objetivos do projeto.

Tipos de Aquisição Planejadas:

- **Contrato de Serviços Digitais:**
- **Descrição:** Refere-se à contratação de serviços essenciais para a operação online da plataforma, como registro de nome de domínio e planos de hospedagem web.
- **Critérios de Seleção:** A escolha dos provedores será baseada em custo, confiabilidade (uptime), recursos oferecidos e qualidade do suporte técnico.
- **Aquisição de Suprimentos (Matéria-Prima):**
- **Descrição:** Compra de consumíveis necessários para a operação da impressão 3D, como resinas, filamentos (PLA, ABS) e álcool isopropílico (IPA).
- **Critérios de Seleção:** Os fornecedores serão selecionados com base na qualidade do material, custo, reputação no mercado e agilidade na entrega.
- **Aquisição de Software:**
- **Descrição:** A prioridade do projeto é a utilização de ferramentas open-source e gratuitas. Esta categoria se aplica apenas à aquisição de licenças de software ou plugins pagos que sejam considerados críticos para uma funcionalidade essencial do MVP e que não possuam uma alternativa gratuita viável.

Autoridade do Gerente de Projetos:

O Gerente de Projeto (Diego Silva) tem autoridade para aprovar aquisições de rotina que estejam dentro do orçamento planejado (como a compra de matéria-prima ou a renovação de serviços). Aquisições não planejadas ou que excedam um valor limite de R\$ 200,00 deverão ser discutidas e aprovadas em consenso por toda a equipe.

Responsabilidades:

- **Gerente de Projeto:** Coordenar todo o processo de aquisição, desde a pesquisa inicial até a compra final, garantindo que os custos permaneçam dentro do orçamento.
- **Equipe do Projeto:** Colaborar na identificação das necessidades técnicas (ex: especificar o tipo de resina necessária), pesquisar e avaliar fornecedores, e validar a qualidade dos produtos e serviços adquiridos.

CrITÉRIOS de Seleção de Fornecedores:

A seleção de qualquer fornecedor será baseada em uma análise que considera os seguintes fatores:

- **Custo:** O preço do produto ou serviço e sua conformidade com o orçamento.
- **Qualidade:** A reputação do fornecedor e a qualidade do produto/serviço oferecido.
- **Prazo de Entrega:** A capacidade do fornecedor de cumprir os prazos de entrega acordados.
- **Suporte:** A qualidade e a agilidade do suporte ao cliente.

Modelos de Documentos e Ferramentas

- Para manter o processo organizado, serão utilizados os seguintes documentos e ferramentas simplificados:
- **Planilha Comparativa de Fornecedores:** Uma planilha para avaliar e pontuar as opções de fornecedores com base nos critérios definidos.
- **Modelo de Solicitação de Cotação:** Um texto padrão para solicitar orçamentos de matéria-prima e serviços.
- **Registro de Aquisições:** Uma planilha simples para registrar todas as compras, incluindo data, fornecedor, item, custo e status.

Armazenamento

Todos os documentos relacionados às aquisições, como a planilha comparativa e o registro, serão armazenados no repositório do projeto no Google Drive, em uma pasta específica nomeada "Aquisições do Projeto From Stars 3D" para fácil acesso de toda a equipe.

Processo de Seleção de Fornecedores

- Para criar os critérios e selecionar os fornecedores, a equipe seguirá um processo simplificado:
- **Análise das Necessidades:** Identificar e listar os requisitos técnicos e funcionais para cada aquisição (ex: tipo de resina, especificações de hospedagem).
- **Definição de Prioridades:** Atribuir um peso ou importância a cada critério (custo, qualidade, prazo) para guiar a decisão.
- **Avaliação das Opções:** Utilizar a "Planilha Comparativa" para pontuar as opções de fornecedores de forma objetiva e transparente.

- **Feedback e Ajustes:** Após uma compra, registrar o feedback sobre o fornecedor para ajustar os critérios em aquisições futuras.

8. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

8.1 Matriz de comunicação

ID	Parte Interessada	Informações	Meio	Frequência	Remetente	Confidencial	Observações
FS3D-C01	Profa. Christine	Relatório de Progresso Mensal	Documento	Mensal	Equipe do Projeto	NÃO	Garantir que a orientadora esteja ciente do progresso, dos marcos alcançados e de quaisquer desafios do projeto.
FS3D-C02	Equipe do Projeto	Status do Projeto (Sprint)	Trello / Reunião (Meet)	Semanal	Gerente de Projeto	SIM	Alinhar o progresso das tarefas da sprint, discutir impedimentos e tomar ações corretivas rápidas.
FS3D-C03	Equipe do Projeto	Comunicação Diária (Daily)	Discord	Diária	Equipe do Projeto	SIM	Sincronização rápida sobre o trabalho executado, o planejamento para o dia e a identificação de bloqueios.
FS3D-C04	Equipe do Projeto	Documentação Técnica	GitHub	Contínua	Equipe do Projeto	NÃO	Disponibilizar documentação e código para consulta, revisão técnica e colaboração entre os membros da equipe.
FS3D-C05	Usuários Finais	Pesquisa de Satisfação e	Formulário Online	Ao final do Projeto	Gerente de Projeto	SIM	Coletar feedback

	(após MVP)	Feedback					para avaliar a experiência do usuário e identificar pontos de melhoria para futuras versões.
--	------------	----------	--	--	--	--	--

8.2 Relatórios do projeto

a) Estrutura Analítica do Projeto (EAP) - Progresso

A utilização da EAP no gerenciamento de comunicações é estratégica porque:

- Organiza todas as atividades de comunicação necessárias.
- Identifica as partes interessadas relevantes para cada entrega.
- Define as mensagens e os canais de comunicação específicos para cada pacote de trabalho, permitindo rastrear o progresso e ajustar as estratégias de forma eficiente.

b) Gráfico de Gantt

O Gráfico de Gantt contribui para a comunicação do projeto ao:

- Destacar as datas de início e término de cada atividade de comunicação.
- Exibir a duração de cada atividade.
- Facilitar a visualização de como as atividades se alinham ao cronograma geral, proporcionando uma perspectiva integrada e cronológica do plano de comunicação.

9. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

9.1 Processo de Gestão de Partes Interessadas

Identificação das Partes Interessadas

- **Usuários-alvo:** Clientes B2B (engenheiros, arquitetos), hobbystas, criadores e consumidores finais interessados em serviços de impressão 3D e produtos personalizados.
- **Orientadora (Sponsor):** Profa. Christiane, que aprova e financia o projeto academicamente.
- **Equipe de desenvolvimento e suporte:** Diego, Camila e Victor, os membros envolvidos no funcionamento técnico da plataforma e na operação da impressão.
- **Parceiros e Fornecedores:** Empresas de logística, fornecedores de resinas e filamentos.

- **Autoridades regulatórias:** Órgãos que regulamentam a proteção de dados (LGPD), especialmente relevante devido às funcionalidades de e-commerce e contas de usuário.

Análise de Expectativas e Capacidade de Impacto

- **Usuários-alvo:** Esperam uma plataforma intuitiva e funcional para orçamentos e compras, produtos impressos com alta qualidade e um bom atendimento. Têm alto impacto no projeto, pois o sucesso depende diretamente da adoção e satisfação desse público.
- **Orientadora (Sponsor):** Espera o cumprimento do cronograma, do escopo e dos requisitos acadêmicos, resultando em um projeto de alta qualidade. Sua capacidade de impacto é alta, pois influencia as decisões estratégicas e é a aprovadora final do projeto.
- **Equipe de desenvolvimento e suporte:** Está focada em uma entrega de qualidade, no aprendizado técnico e na construção de um portfólio. Tem um impacto direto na execução e na qualidade do produto final.
- **Parceiros e Fornecedores:** Esperam uma comunicação clara para cotações, pedidos e pagamentos, além de uma relação comercial estável. Podem impactar o projeto na qualidade da matéria-prima e na logística de entrega.
- **Autoridades regulatórias:** Esperam que o projeto cumpra com as regulamentações de proteção de dados (LGPD). Impactam o projeto no que diz respeito à conformidade legal e podem exigir adaptações na plataforma.

Desenvolvimento de Estratégias de Engajamento

- **Comunicação e suporte aos usuários:** Criação de um canal de feedback contínuo no site e redes sociais, promovendo atualizações sobre novos materiais e projetos no portfólio.
- **Relatórios e reuniões com a Orientadora:** Relatórios mensais de progresso e reuniões para alinhamento sobre o desempenho, resultados e próximos passos.
- **Integração da equipe de desenvolvimento:** Implementação da metodologia Scrum para promover a comunicação diária, a eficiência e o envolvimento contínuo da equipe.
- **Parcerias estratégicas:** Estabelecimento de um processo claro de cotação e compra com fornecedores para garantir a qualidade e o fluxo de matéria-prima.
- **Conformidade regulatória:** Consulta às normas da LGPD para garantir que o tratamento de dados dos clientes na plataforma esteja em conformidade.

9.2 Matriz de engajamento das partes interessadas

Parte Interessada	Organização	E-mail	Celular	Papel no Projeto	Tipo	Poder	Interesse	Poder x Interesse	Engajamento	Requisitos do Produto/Serviço	Expectativas sobre o Projeto
Diego Pacheco	From Stars 3D	[e-mail]	[(XX) XXXX-XXXX]	Gerente de Projeto, Dev Back-End	Interno	Alto	Alto	Alto	Acompanhamento constante	Plataforma estável, segura e escalável.	Lançamento no prazo e cumprimento dos objetivos.
Camila Novak	From Stars 3D	[e-mail]	[(XX) XXXX-XXXX]	PO, Designer UI/UX, Dev	Interno	Alto	Alto	Alto	Definição e design do produto	Interface intuitiva, responsiva e que atenda às	Satisfação do usuário final e qualidade visual do

				Front-End						necessidades do usuário.	produto.
Victor Costa	From Stars 3D	[e-mail]	[(XX) XXXX-XXXX]	QA, DBA, Analista de Dados	Interno	Médio	Alto	Médio	Testes e validação de dados	Banco de dados íntegro e plataforma com o mínimo de bugs.	Garantia de qualidade e conformidade com os requisitos.
Profa. Christiane	Orientadora	[e-mail]	[(XX) XXXX-XXXX]	Sponsor e Aprovedora	Externo	Alto	Alto	Alto	Relatórios e alinhamento	Projeto cumpre os requisitos acadêmicos.	Qualidade técnica e boa gestão de projeto.
Usuários-alvo	Clientes	-	-	Público-alvo	Externo	Baixo	Alto	Médio	Feedback contínuo	Plataforma funcional, impressões de qualidade, bom atendimento.	Acessibilidade, preços justos e suporte.
Fornecedores	Parceiros	[e-mail]	[(XX) XXXX-XXXX]	Suprimento de Recursos	Externo	Baixo	Médio	Baixo	Monitoramento	Processos de compra claros.	Relação comercial profissional e pagamentos pontuais.

9.3 Abordagens de Engajamento

Com certeza. Entendi que você deseja a seção de Gerenciamento das Partes Interessadas refeita para espelhar fielmente a estrutura e o nível de detalhe do documento "PLATEIA".

Adapte todo o conteúdo para a realidade do projeto **From Stars 3D**, seguindo o modelo que você forneceu.

9. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Processo de Gestão de Partes Interessadas

Identificação das Partes Interessadas

- **Usuários-alvo:** Clientes B2B (engenheiros, arquitetos), hobbystas, criadores e consumidores finais interessados em serviços de impressão 3D e produtos personalizados.
- **Orientadora (Sponsor):** Profa. Christiane, que aprova e financia o projeto academicamente.
- **Equipe de desenvolvimento e suporte:** Diego, Camila e Victor, os membros envolvidos no funcionamento técnico da plataforma e na operação da impressão.
- **Parceiros e Fornecedores:** Empresas de logística, fornecedores de resinas e filamentos.
- **Autoridades regulatórias:** Órgãos que regulamentam a proteção de dados (LGPD), especialmente relevante devido às funcionalidades de e-commerce e contas de usuário.

Análise de Expectativas e Capacidade de Impacto

- **Usuários-alvo:** Esperam uma plataforma intuitiva e funcional para orçamentos e compras, produtos impressos com alta qualidade e um bom atendimento. Têm alto impacto no projeto, pois o sucesso depende diretamente da adoção e satisfação desse público.

- **Orientadora (Sponsor):** Espera o cumprimento do cronograma, do escopo e dos requisitos acadêmicos, resultando em um projeto de alta qualidade. Sua capacidade de impacto é alta, pois influencia as decisões estratégicas e é a aprovadora final do projeto.
- **Equipe de desenvolvimento e suporte:** Está focada em uma entrega de qualidade, no aprendizado técnico e na construção de um portfólio. Tem um impacto direto na execução e na qualidade do produto final.
- **Parceiros e Fornecedores:** Esperam uma comunicação clara para cotações, pedidos e pagamentos, além de uma relação comercial estável. Podem impactar o projeto na qualidade da matéria-prima e na logística de entrega.
- **Autoridades regulatórias:** Esperam que o projeto cumpra com as regulamentações de proteção de dados (LGPD). Impactam o projeto no que diz respeito à conformidade legal e podem exigir adaptações na plataforma.

Desenvolvimento de Estratégias de Engajamento

- **Comunicação e suporte aos usuários:** Criação de um canal de feedback contínuo no site e redes sociais, promovendo atualizações sobre novos materiais e projetos no portfólio.
- **Relatórios e reuniões com a Orientadora:** Relatórios mensais de progresso e reuniões para alinhamento sobre o desempenho, resultados e próximos passos.
- **Integração da equipe de desenvolvimento:** Implementação da metodologia Scrum para promover a comunicação diária, a eficiência e o envolvimento contínuo da equipe.
- **Parcerias estratégicas:** Estabelecimento de um processo claro de cotação e compra com fornecedores para garantir a qualidade e o fluxo de matéria-prima.
- **Conformidade regulatória:** Consulta às normas da LGPD para garantir que o tratamento de dados dos clientes na plataforma esteja em conformidade.

9.2 Matriz de engajamento das partes interessadas

Parte Interessada	Organização	Endereço Celular	Papel no Projeto	Impacto	Potencial de Interesse	Podemos Interagir	Engajamento	Requisitos Produto/Serviço	do	Expectativas sobre o Projeto
Diego Pacheco	Formação 3D	Endereço: [(XX) XXXX-XXXX]	Gerente de Projeto, Dev Back-End	Intermediário	Alto	Alto	Acompanhamento constante	Plataforma segura e escalável.	estável,	Lançamento no prazo e cumprimento dos objetivos.
Camila Novak	Formação 3D	Endereço: [(XX) XXXX-XXXX]	PO, Designer UI/UX, Dev Front-End	Intermediário	Alto	Alto	Definição e design do produto	Interface responsiva atenda necessidades usuário.	intuitiva, e que às do	Satisfação do usuário final e qualidade visual do produto.

Victor Costa	Formata 3D	[[XX-XXXX-XXXX]]	QA, DBA, Analista de Dados	Intérrito	Médio	Testes e validação de dados	Banco de dados íntegro e plataforma com o mínimo de bugs.	Garantia de qualidade e conformidade com os requisitos.
Prof.ª Christiane	Orientadora	[[XX-XXXX-XXXX]]	Sponsor e Aprovadora	Externo	Alt	Relatórios e alinhamento	Projeto cumpre os requisitos acadêmicos.	Qualidade técnica e boa gestão de projeto.
Usuário-salvo	Clientes	-	Público-alvo	Externo	Médio	Feedback contínuo	Plataforma funcional, impressões de qualidade, bom atendimento.	Acessibilidade, preços justos e suporte.
Fornecedores	Parceiros	[[XX-XXXX-XXXX]]	Suprimento de Recursos	Externo	Baixo	Monitoramento	Processos de compra claros.	Relação comercial profissional e pagamentos pontuais.

9.3 Abordagens de Engajamento

Para garantir o engajamento adequado das partes interessadas no projeto, serão adotadas as seguintes estratégias:

- **Comunicação Transparente:**
- Envio mensal de relatórios de progresso para a orientadora.
- Reuniões semanais de sprint com a equipe para alinhamento e resolução de dúvidas.
- **Coleta de Feedback Contínuo:**
- Disponibilização de um canal de contato no site para sugestões e feedback dos usuários após o lançamento.
- Testes de usabilidade com protótipos para ajustar funcionalidades com base no retorno obtido.
- **Parcerias Estratégicas:**
- Estabelecimento de um relacionamento claro com fornecedores de matéria-prima para garantir a qualidade e o fornecimento.
- **Engajamento da Equipe:**
- Uso da metodologia Scrum para promover reuniões diárias de alinhamento (dailies).
- Capacitação contínua da equipe através da prática e estudo para garantir a motivação e a preparação para os desafios do projeto.

10. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

10.1 Relação de problemas identificados

- **Atrasos no Cronograma:** Tarefas de desenvolvimento podem levar mais tempo que o previsto.
- **Falhas de Equipamento:** A impressora 3D ou a estação de cura podem apresentar defeitos, paralisando a produção.
- **Problemas de Qualidade:** Tanto o software pode apresentar bugs críticos quanto as peças impressas podem não atingir o padrão de qualidade desejado.
- **Escassez de Recursos Financeiros:** O orçamento limitado pode ser insuficiente para cobrir custos não planejados com matéria-prima ou serviços.
- **Conformidade Legal:** Riscos relacionados à não conformidade com a LGPD, devido ao armazenamento de dados de clientes no e-commerce.

10.2 Matriz de Riscos com Causas e Consequências

ID	Risco	Prob.	Impac.	Classif.	Descrição	Ação	Descrição da Ação	Responsável
R01	Atraso no Cronograma	Média	Alto	Alta	Tarefas de desenvolvimento podem ser mais complexas que o estimado, afetando os marcos e a data final de entrega.	Mitigar	Realizar acompanhamento diário (daily) e gestão visual no Trello para identificar desvios rapidamente.	Diego
R02	Falha de Equipamento	Média	Alto	Alta	A impressora 3D ou a estação de cura pode apresentar defeitos técnicos, interrompendo a produção de peças físicas.	Mitigar	Realizar manutenções preventivas conforme o manual do fabricante e ter contato de suporte técnico mapeado.	Camila
R03	Problemas de Qualidade (Software)	Média	Médio	Moderada	Bugs críticos podem ser encontrados após o lançamento, afetando a experiência do usuário e a funcionalidade do e-commerce.	Prevenir	Garantir a execução de testes rigorosos (funcionais, de usabilidade, de responsividade) antes de cada liberação.	Victor
R04	Escassez de Recursos	Baixa	Alto	Moderada	O orçamento pode se tornar insuficiente para a	Aceitar	Manter um controle de custos rigoroso	Diego

	SOS				compra de matéria-prima ou renovação de serviços essenciais.		e buscar fornecedores com melhor custo-benefício. O risco é aceito devido à natureza do projeto.	
R05	Conformidade com a LGPD	Alta	Alto	Alta	A plataforma pode não estar em total conformidade com a LGPD, gerando riscos legais e de reputação.	Prevenir	Consultar as normas da LGPD para garantir que a coleta, o armazenamento e o tratamento de dados dos usuários estejam corretos.	Victor

11. MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRABALHO NO PROJETO

O monitoramento será realizado através de:

- **Reuniões de Status:** Serão realizadas reuniões semanais de revisão da sprint (Sprint Review) para apresentar o trabalho concluído, revisar o progresso em relação às metas e identificar quaisquer desvios no cronograma ou no escopo.
- **Ferramentas de Gerenciamento:** O progresso das tarefas será acompanhado em tempo real utilizando o quadro do **Trello**. Adicionalmente, o **GitHub** será usado para monitorar o avanço do desenvolvimento e a integração do código.
- **Indicadores de Desempenho (KPIs):** O sucesso do projeto será monitorado através de indicadores-chave, como o cumprimento dos prazos da sprint, a qualidade das entregas (medida pela quantidade de bugs reportados) e a satisfação das partes interessadas (através do feedback da orientadora).
- **Auditorias Internas:** Ao final de cada marco importante (ex: conclusão da fase de design, conclusão do desenvolvimento do MVP), serão realizadas revisões periódicas das entregas para garantir que elas estão em total conformidade com o escopo e os requisitos definidos no início do projeto.

12. CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

O controle de mudanças será gerenciado por um processo estruturado que inclui:

- **Análise de Viabilidade:** Toda solicitação de mudança será analisada pela equipe para determinar seu impacto no escopo, no cronograma, nos custos e na qualidade da entrega final. A análise considerará os benefícios e os riscos associados à implementação da mudança.

- **Aprovação Formal:** Nenhuma mudança será implementada sem a aprovação formal do Gerente de Projeto (Diego), que tomará a decisão final após consultar e obter o consenso dos outros membros da equipe.
- **Documentação:** Todas as mudanças aprovadas serão formalmente documentadas em um registro de mudanças, que incluirá a justificativa, a data de aprovação e os responsáveis pela implementação, garantindo um histórico claro das alterações no plano do projeto.

13. LIÇÕES APRENDIDAS

Colaboração Efetiva:

- A comunicação constante através do Discord e a gestão visual de tarefas no Trello foram cruciais para manter a equipe alinhada, especialmente na integração entre o desenvolvimento do software e a operação da impressão 3D.
- A divisão clara de responsabilidades, definida na matriz RACI, evitou confusões e sobrecarga de trabalho, garantindo que cada membro soubesse exatamente o que se esperava dele.

Metodologia Ágil:

- A utilização do Scrum, com sprints quinzenais, permitiu que a equipe fizesse entregas incrementais da plataforma, ajustando o planejamento rapidamente com base nos feedbacks recebidos e nos desafios encontrados.

Problemas de Comunicação Inicial:

- Nas fases iniciais, a falta de clareza em alguns requisitos do back-end gerou retrabalho no front-end. A implementação rigorosa das reuniões diárias (dailies) foi a solução para garantir o alinhamento constante e a resolução imediata de dúvidas.

Planejamento Detalhado:

- A experiência demonstrou que seria benéfico dedicar mais tempo ao planejamento inicial para prever e mitigar riscos técnicos, especialmente nas dependências entre a API e a interface do usuário.
- Para projetos futuros, será essencial criar "buffers" (reservas de tempo) no cronograma para lidar com imprevistos sem comprometer os prazos críticos dos marcos.

--

APROVADO POR
Profª. Christiane Martins

DATA
31/08/2025